

MODELO RELACIONAL DE DATOS

Estructura lógica, relaciones, claves primarias y ajenas para NexShop Group S.A.

AUTOR: Rafael García Moreno

FECHA: Junio 2026

1. Introducción y Notación del Modelo

En este documento se detalla el esquema lógico relacional derivado del análisis de requisitos del negocio para NexShop. Se ha utilizado la notación textual estándar para definir las tablas:

- Nombre de tabla: Nombre de la entidad relacional.
- PK (Primary Key): Clave primaria que identifica de forma única cada registro en la tabla.
- FK (Foreign Key): Clave ajena que hace referencia a la clave primaria de otra tabla para mantener la integridad referencial.
- [nullable]: Atributo que permite almacenar valores nulos si no es aplicable o se desconoce la información (por ejemplo, en ventas anónimas).
- UNIQUE: Restricción que impide que existan dos valores idénticos para ese campo en toda la tabla (como el DNI o el Email).

2. Resolución de Relaciones Muchos a Muchos (N:M)

Las relaciones N:M se han resuelto mediante tablas intermedias (o de asociación) para evitar redundancias de datos y estructurar la información correctamente:

1. Proveedor ↔ Producto (tabla 'proveedor_producto'): Permite registrar que un producto es suministrado por varios proveedores. Contiene atributos específicos del acuerdo comercial como 'precio_coste', 'plazo_entrega_dias' y fechas de vigencia para el histórico.
2. Promoción ↔ Producto (tabla 'promocion_producto'): Permite que una promoción englobe múltiples artículos y que un producto participe en varias campañas comerciales.
3. PedidoOnline ↔ Producto (tabla 'linea_pedido'): Detalle de los artículos adquiridos en cada pedido web, su cantidad y el PVP cobrado en ese momento.
4. VentaPresencial ↔ Producto (tabla 'linea_venta'): Detalle homólogo para las compras presenciales realizadas en caja.

3. Definición Detallada de las Tablas

sede	sede_id PK , nombre, tipo, direccion, ciudad, pais, telefono, email	Tiendas físicas y almacenes centrales
empleado	empleado_id PK , nombre, apellidos, dni UNIQUE, email_corporativo UNIQUE, fecha_incorporacion, rol, <i>sede_id FK→sede</i>	Personal de la empresa y su centro asignado
categoria	categoria_id PK , nombre, descripcion, <i>categoria_padre_id FK→categoria</i>	Jerarquía de categorías y subcategorías (self-join)
producto	producto_id PK , referencia UNIQUE, nombre, descripcion, pvp_actual, activo, <i>categoria_id FK→categoria</i>	Catálogo de productos de venta
historico_precio	historico_precio_id PK , <i>producto_id FK→producto</i> , precio, fecha_inicio, fecha_fin	Trazabilidad completa de variaciones de PVP
proveedor	proveedor_id PK , nombre_empresa, nif UNIQUE, email, telefono, pais, <i>empleado_comercial_id FK→empleado</i>	Proveedores y su comercial interno de contacto
proveedor_producto	proveedor_producto_id PK , <i>proveedor_id FK→proveedor</i> , <i>producto_id FK→producto</i> , precio_coste, plazo_entrega_dias, fecha_inicio, fecha_fin	Condiciones comerciales de compra (N:M)
promocion	promocion_id PK , nombre, descripcion,	Campañas de marketing con

	descuento_porcentual, fecha_inicio, fecha_fin	descuento porcentual
promocion_producto	<i>promocion_id FK→promocion,</i> <i>producto_id FK→producto</i>	Relación de artículos en cada promoción (N:M)
cliente	cliente_id PK , nombre, apellidos, email UNIQUE, password_hash, fecha_nacimiento, telefono, fecha_registro, activo	Clientes registrados en la plataforma
direccion	direccion_id PK , <i>cliente_id FK→cliente</i> , alias, calle, numero, piso, codigo_postal, ciudad, pais, es_principal	Direcciones de envío asociadas a clientes
pedido_online	pedido_id PK , <i>cliente_id FK→cliente</i> , <i>direccion_id FK→direccion</i> , fecha_pedido, estado, total, puntos_canjeados, notas	Cabecera de pedidos web
linea_pedido	linea_pedido_id PK , <i>pedido_id FK→pedido_online</i> , <i>producto_id FK→producto</i> , cantidad, precio_unitario, descuento_aplicado	Detalle de artículos por pedido online (N:M)
envio	envio_id PK , <i>pedido_id FK→pedido_online</i> , <i>sede_origen_id FK→sede</i> , numero_seguimiento UNIQUE, transportista, fecha_estimada_entrega, fecha_entrega_real, estado	Paquetes de envío y seguimiento logístico
venta_presencial	venta_id PK , <i>sede_id FK→sede</i> , <i>empleado_id FK→empleado</i> , <i>cliente_id FK→cliente</i> , cliente_anonimo_ref,	Tickets generados en caja física

	fecha_venta, total	
linea_venta	linea_venta_id PK , <i>venta_id</i> <i>FK→venta_presencial</i> , <i>producto_id</i> <i>FK→producto</i> , cantidad, precio_unitario	Detalle de artículos por venta presencial (N:M)
devolucion	devolucion_id PK , <i>venta_id</i> <i>FK→venta_presencial</i> , <i>producto_id</i> <i>FK→producto</i> , cantidad, motivo, fecha_devolucion, importe_reembolsado	Gestión de devoluciones físicas
ticket_incidencia	ticket_id PK , <i>cliente_id</i> <i>FK→cliente</i> , <i>empleado_id</i> <i>FK→empleado</i> , <i>pedido_id</i> <i>FK→pedido_online</i> , asunto, descripcion, fecha_apertura, estado, fecha_cierre, nota_resolucion	Tickets de incidencias abiertos por clientes
stock	stock_id PK , <i>sede_id</i> <i>FK→sede</i> , <i>producto_id</i> <i>FK→producto</i> , cantidad	Control de existencias físicas por ubicación
transferencia_stock	transferencia_id PK , <i>producto_id</i> <i>FK→producto</i> , <i>sede_origen_id</i> <i>FK→sede</i> , <i>sede_destino_id</i> <i>FK→sede</i> , cantidad, fecha, <i>empleado_id</i> <i>FK→empleado</i> , estado	Movimientos logísticos entre sedes autorizados
valoracion	valoracion_id PK , <i>cliente_id</i> <i>FK→cliente</i> , <i>producto_id</i> <i>FK→producto</i> , puntuacion, comentario, fecha, es_verificada, <i>pedido_id</i> <i>FK→pedido_online</i>	Valoraciones y reseñas de productos de 1 a 5 estrellas
movimiento_puntos	movimiento_id PK , <i>cliente_id</i> <i>FK→cliente</i> , tipo, puntos,	Histórico del programa de puntos de fidelidad

pedido_id FK→*pedido_online*,
fecha, descripcion
